

Estudio Completo de Funciones.

200) Dada la función $y = \frac{2x}{1-x^2}$, calcular:

a) Domínio:

Recordar que el dominio de una función son todos los valores de "x" para los cuales la función existe.-

$$D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq \pm 1\}$$

(Todos los "x" tales que "x" pertenece a los Reales y "x" distinto de ± 1)

b) Paridad: para saber si una función es Par, Impar o no tiene Paridad Definida, se debe reemplazar a "x" en la función por "-x".

Si al reemplazar "x" nos da:

* $f(-x) = -f(x)$ la función es impar y simétrica respecto del origen.-

* $f(-x) = f(x)$ la función es par y simétrica respecto del eje "y".

* $f(-x) \neq f(x)$ la función no tiene paridad definida.

Reemplazamos a "x" en la función dada: $f = \frac{2(-x)}{1-(-x)^2} = -\frac{2x}{1-x^2}$

$f(-x) = -f(x)$ La función es IMPAR y simétrica respecto del origen.

c) Ceros y Polos:

Recordar que los Ceros de una función son los valores que anulan al numerador y los Polos los valores de "x" que anulan al denominador.

Ceros: $x = 0$

Polos: $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{cases}$

d) Signos de la función

Si hacemos un diagrama con los puntos críticos y extremos del numerador y el denominador $\pm 1, 0, \infty$ y $-\infty$:

	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
Numerador $\rightarrow$	-	-	+	+	
Denominador $\rightarrow$	-	+	+	-	
Signos de la función $\rightarrow$	+	-	+	-	

En este caso:

- Entre $-\infty$ y -1 la función será "+" (estará por encima del eje "x")
- Entre -1 y 0 la función será "-" (estará por debajo del eje "x")
- Entre 0 y 1 la función será "+" (estará por encima del eje "x")
- Entre 1 y $+\infty$ la función será "-" (estará por debajo del eje "x")

e) Asíntotas:

VERTICALES: Siempre que haya Polos en una función, habrá **ASÍNTOTAS VERTICALES** y pasarán por esos Polos. -
En este caso, como $x_1 = 1$ y $x_2 = -1$ son Polos, las asíntotas verticales pasarán por esas puntas.

HORIZONTALES:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{-x} = 0$$

Lo mismo ocurre cuando "x" tiende a " $-\infty$ ".

Se puede decir que pasa por cero. -

OBLICUA:

Como la asíntota oblicua es una recta, su ecuación será de la forma: $y = ax + b$

Para determinar la ecuación de la asíntota, debemos buscar los valores de "a" y de "b".

Para determinar "a" utilizamos: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$

Para determinar "b" utilizamos: $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$

En este ejercicio: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1-x^2} \cdot \frac{1}{x}$

f) Discontinuidad:

Como $x_1 = 1$ y $x_2 = -1$ son los Polos de esta función (anulan al denominador), la función será Discontinua en esos dos puntos.

g) Límites:

Se toma Límites para x que tiende a $-\infty; -1; 0; 1$ y $+\infty$:

$$* \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1-x^2} = \frac{\infty}{\infty} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{x} = 0$$

(En el límite, cuando " x " tiende a infinito, la función tiende a "0")

$$* \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x}{1-x^2} = \frac{2(-1)}{1-(-1)^2} = \frac{-2}{0} = -\infty.$$

$$* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1-x^2} = \frac{2 \cdot 0}{1-0^2} = \frac{0}{1} = 0$$

$$* \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{1-x^2} = \frac{2}{0} = +\infty$$

$$* \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{1-x^2} = \frac{-\infty}{\infty} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-x} = \frac{2}{\infty} = 0$$

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x(1-x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{1-x^2} = \frac{2}{\infty} = 0$$

$$a = 0$$

Si "a" = 0, significa que la pendiente de la recta es cero y la ecuación de la misma va a ser constante... Si es constante tendremos una recta HORIZONTAL EN EL GRÁFICO y no una OBLICUA...

Por lo tanto NO TIENE ASÍNTOTA OBLICUA.

h) Máximos y Mínimos:

Derivada 1ª:

$$y' = \frac{2(1-x^2) - 2x(-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{2 - 2x^2 + 4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{2 + 2x^2}{(1-x^2)^2}$$

Igualamos a cero el numerador para hallar los ceros o raíces:

$$2 + 2x^2 = 0 \rightarrow 2x^2 = -2 \rightarrow x^2 = -\frac{2}{2} \rightarrow x^2 = -1$$

$x = \pm \sqrt{-1}$ Raíz cuadrada de un número NEGATIVO es un complejo conjugado, por lo que podemos afirmar que la función NO TIENE MÁXIMOS NI MÍNIMOS.

i) Puntos de Inflexión

Como debemos sacar la derivada primera de la función y ya lo hicimos en el punto "h" para MAXIMOS Y MINIMOS, seguiremos con la derivada "2ª"

$$Y'' = \frac{4x(1-x^2)^{\frac{1}{2}} - (2+2x^2)2(1-x^2)(-2x)}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$Y'' = \frac{4x - 4x^3 + 8x + 8x^3}{(1-x^2)^3} = \frac{12x - 4x^3}{(1-x^2)^3}$$

Igualemos a cero el numerador: $12x - 4x^3 = 0$

Sacamos factor común: $4x(3 - x^2) = 0$, donde tendremos una sola raíz ó cero: $\boxed{X=0}$

Reemplazamos $x=0$ en la función:

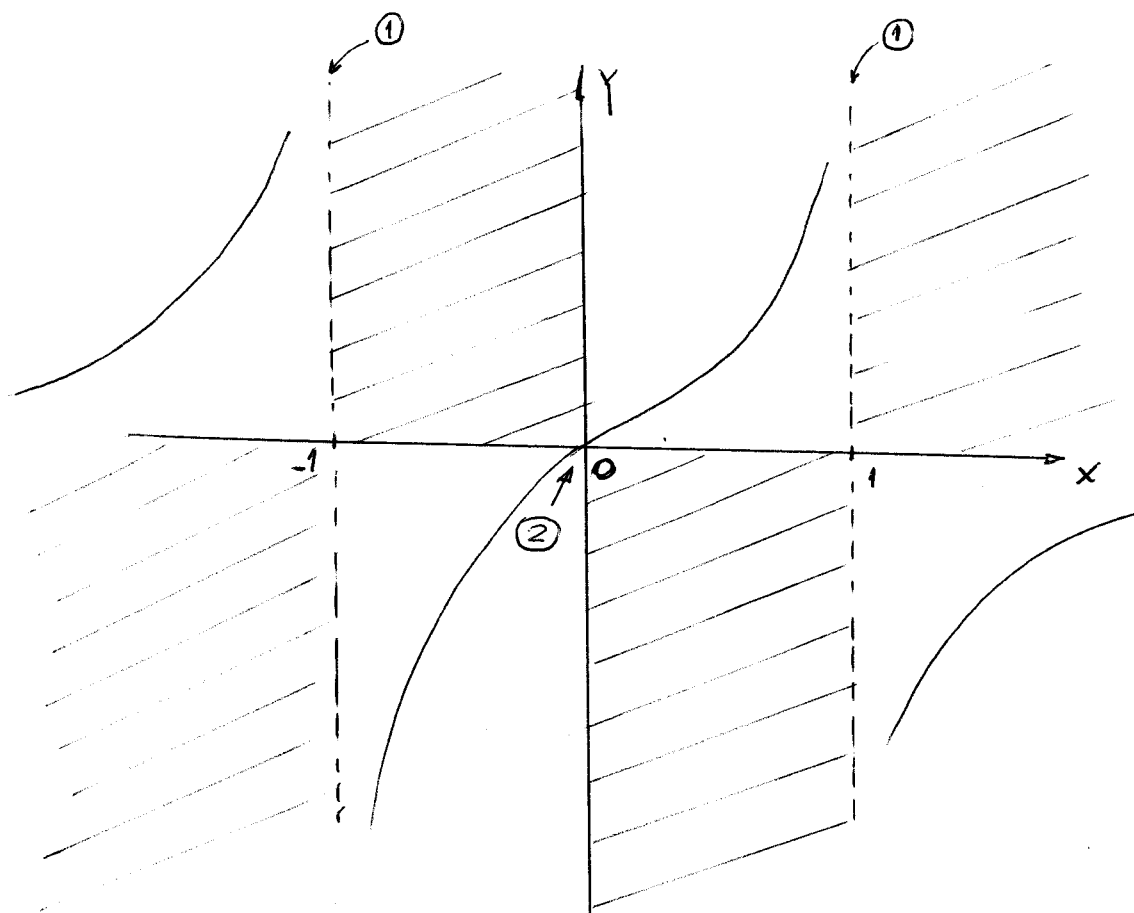
$$Y_{(0)} = \frac{2 \cdot 0}{1 - 0^2} = 0$$

Punto de Inflexión: P.I. $(0; 0)$

Punto de inflexión de coordenadas $(0; 0)$

que coincide con el origen de coordenadas.

j) Gráfico:



- ① Asintotas Verticales.
- ② Punto de Inflexión.

$$201) \gamma = 2x^2 \cdot e^{-x}$$

a) Domínio: $D_f = \{x/x \in \mathbb{R}\}$

b) Paridad:

$$\gamma = 2(-x)^2 \cdot e^{-(-x)} = 2x^2 e^x$$

NO TIENE PARIDAD DEFINIDA

c) Ceros y Polos:

Ceros: $x = 0$

Polos: No tiene

d) Signos: Como el factor x^2 es siempre positivo para cualquier valor distinto de cero, lo mismo que el factor e^{-x} , la función " γ " siempre será positiva ó estará por encima del eje " x ".

e) Discontinuidad:

Es siempre CONTINUA

f) Límites:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{e^x} = \frac{\infty}{\infty} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{e^x} = \frac{4}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{e^x} = \frac{2 \cdot 0}{e^0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{e^x} = \infty$$

g) Asintotas:

VERTICAL: No tiene por no tener polos.

$$\text{Horizontal: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{e^x} = \frac{4}{\infty} = 0$$

$x=0$ coincide con el eje "x"

OBLICUA:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x} = \frac{2}{\infty} = 0$$

$a=0$ No tiene OBLICUA.

h) Máximos y Mínimos:

$$Y' = 4xe^{-x} - 2x^2 \cdot e^{-x} = 2xe^{-x}(2-x)$$

$$\text{Los ceros ó raíces serán: } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

$$Y'' = 4e^{-x} - 4xe^{-x} - 4xe^{-x} + 2x^2 e^{-x} = 4e^{-x} - 8xe^{-x} + 2x^2 e^{-x}$$

$$Y'' = 2e^{-x}(2 - 4x + x^2)$$

$$Y''(0) = 2 \cdot e^0 (2 - 4 \cdot 0 + 0) = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4 > 0 \text{ Min.}$$

$$Y''(2) = 2e^{-2} (2 - 4 \cdot 2 + 2^2) = \frac{2}{e^2} (-2) = -\frac{4}{e^2} < 0 \text{ Máx.}$$

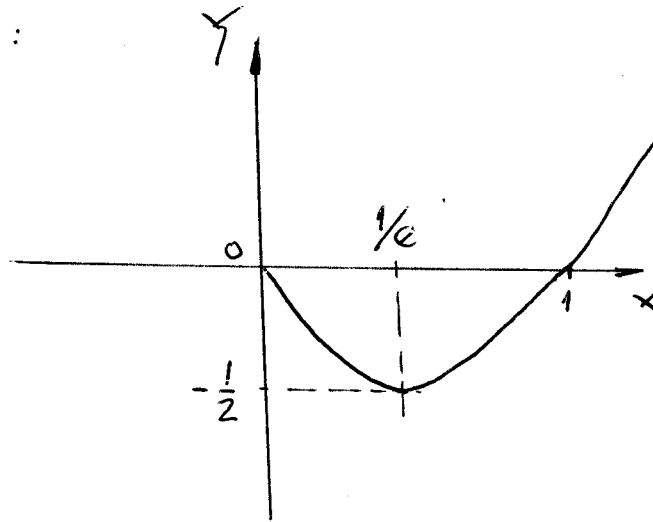
$$Y(0) = 2 \cdot 0^2 \cdot e^{-0} = \frac{2 \cdot 0}{e^0} = \frac{0}{1} = 0 \text{ Min. } (0; 0)$$

$$Y(2) = 2 \cdot 2^2 \cdot e^{-2} = \frac{8}{e^2} \text{ Máx. } \left(2; \frac{8}{e^2}\right)$$

i) Puntos de Inflexión:

No Posee

j) Gráfica:



$$204) \quad y = \frac{x^2 - 4}{2x + 7}$$

$$205) \quad y = \frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9}$$

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE ESTUDIO COMPLETO
DE FUNCIONES.

$$204) \quad Y = \frac{x^2 - 4}{2x + 7}$$

a) Dominió: $\mathcal{D}_f = \left\{ x / x \in \mathbb{R} \wedge x \neq -\frac{7}{2} \right\}$

b) Paridad: $Y_{(-x)} = \frac{(-x)^2 - 4}{2(-x) + 7} = \frac{x^2 - 4}{-2x + 7}$

$f(x) \neq f(-x) \Rightarrow$ No tiene paridad definida.

c) Ceros y Polos:

$$\text{Ceros: } \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

$$\text{Polos: } x = -\frac{7}{2}$$

d) Signos:

$-\infty$	$-\frac{7}{2}$	-2	0	2	$+\infty$	
+	+	-	-	+		NUMERADOR
-	+	+	+	+		DENOMINADOR
-	+	-	-	+		función

e) Continuidad: La función es discontinua en $x = -\frac{7}{2}$

f) Límites:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{2x + 7} = \frac{2^2 - 4}{2 \cdot 2 + 7} = \frac{0}{11} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{2x + 7} = \frac{(-2)^2 - 4}{2(-2) + 7} = \frac{0}{3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{7}{2}} \frac{x^2 - 4}{2x + 7} = \frac{\left(-\frac{7}{2}\right)^2 - 4}{2\left(-\frac{7}{2}\right) + 7} = \frac{\frac{49}{4} - 4}{0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4}{2x + 7} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4}{2x + 7} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

g) ASINTOTAS:

VERTICAL: en $\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -2 \end{cases}$

HORIZONTAL: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4}{2x + 7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2} = \infty$ No tiene

OBlicua: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2 - 4}{2x + 7}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4}{2x^2 + 7x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{4}{x^2}\right)}{x^2 \left(2 + \frac{7}{x}\right)} =$

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{4}{x^2}\right)}{\left(2 + \frac{7}{x}\right)} = \frac{1 - 0}{2 - 0} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 - 4}{2x + 7} - \frac{1}{2}x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2 - 8 - (2x^2 + 7x)}{(2x + 7)2} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x - 8}{4x + 14} = \frac{\infty}{\infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(7 - \frac{8}{x}\right)}{x \left(4 + \frac{14}{x}\right)} = \frac{7 - 0}{4 - 0} = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

$$Y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{4} \rightarrow \text{Asint. Oblicua.}$$

b) Máximos y Mínimos

$$y' = \frac{2x(2x+7) - (x^2-4)2}{(2x+7)^2} = \frac{4x^2 + 14x - 2x^2 + 8}{(2x+7)^2}$$

$$y' = \frac{2x^2 + 14x + 8}{(2x+7)^2}$$

$$2x^2 + 14x + 8 = 0$$

$$x = \frac{-14 \pm \sqrt{196 - 64}}{4}$$

$$x_1 = -0,6$$

$$x_2 = -0,6$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(4x+14)(2x+7) - (2x^2+14x+8)2(2x+7)}{(2x+7)^3} \\ &= \frac{8x^2 + 28x + 98 - 8x^2 - 56x - 32}{(2x+7)^3} \end{aligned}$$

$$y'' = \frac{66}{(2x+7)^3}$$

$$y''_{(-0,6)} = \frac{66}{[2(-0,6)+7]^3} = > 0 \text{ Min.}$$

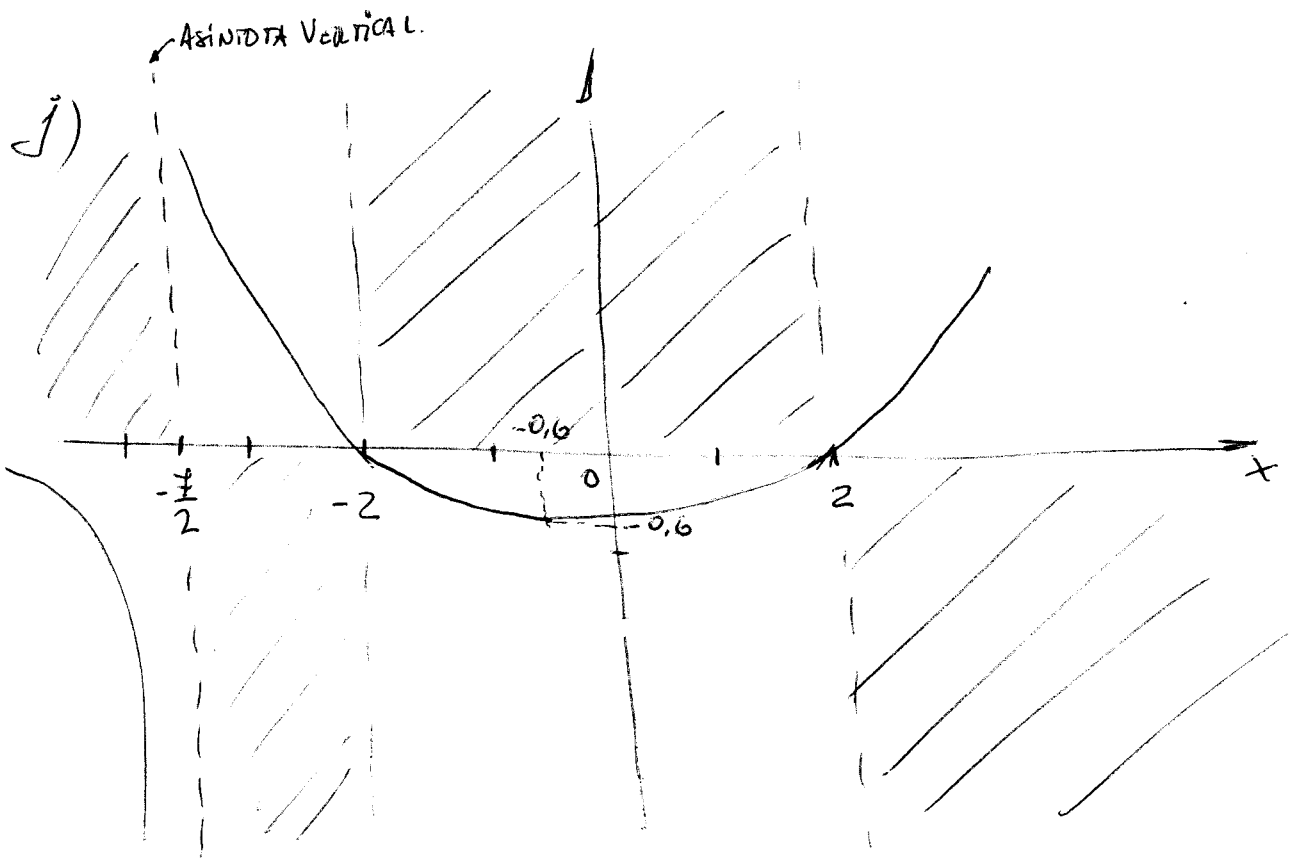
$$y_{(-0,6)} = \frac{(-0,6)^2 - 4}{2(-0,6) + 7} = \frac{-3,64}{5,8} = -0,62$$

Min. $(-0,6; -0,62)$

i) Punto de Inflexión:

$$y'' = \frac{66}{(2x+7)^3}$$

No tiene



$$205) y = \frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9}$$

a) Dominio: $D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq 3\}$

b) Paridad:

$$y_{(-x)} = \frac{2(-x)^2 + (-x) - 3}{3(-x) - 9} = \frac{2x^2 - x - 3}{-3x - 9}$$

No tiene paridad

c) Ceros y Polos:

Ceros: $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{1 \pm 5}{4}$

$x_1 = \frac{3}{2}$
 $x_2 = -1$

Polos: $\boxed{x = 3}$

d) Signos:

$-\infty$	-1	$\frac{3}{2}$	3	$+\infty$	
+	-	+	+		NUMERADOR
-	-	-	+		DENOMINADOR
-	+	-	+		Función

e) Continuidad: es discontinua en $x = 3$.

f) Limites:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9} = \frac{2 \cdot 3^2 + 3 - 3}{3 \cdot 3 - 9} = \frac{18}{0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9} = \frac{2(\frac{3}{2})^2 + \frac{3}{2} - 3}{3 \cdot \frac{3}{2} - 9} = \frac{3}{-\frac{9}{2}} = -\frac{6}{9} = -\frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9} = \frac{2(-1)^2 + (-1) - 3}{3(-1) - 9} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$$

g) Asintotas:

VERTICAL: EN $x = 3$

HORIZONTAL: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 1}{3} = \frac{4 \cdot \infty + 1}{3} = \infty$.

No tiene

OBLICUA:

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 3}{3x^2 - 9x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(2 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right)}{x^2 \left(3 - \frac{9}{x} \right)} = \frac{2 + \frac{1}{\infty} - \frac{3}{\infty}}{3 - \frac{9}{\infty}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$a = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2 + x - 3}{3x - 9} - \frac{2}{3}x \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 + 3x - 9 - (6x^2 - 18x)}{3(3x - 9)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{21x - 9}{9x - 27} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{21}{9} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$$

h) Máx. & Min.

$$y' = \frac{(4x + 1)(3x - 9) - (2x^2 + x - 3) \cdot 3}{(3x - 9)^2} = \frac{12x^2 - 36x + 3x - 9 - 6x^2 - 3x + 9}{(3x - 9)^2}$$

$$y' = \frac{6x^2 - 36x}{(3x - 9)^2}$$

$$6x^2 - 36x = 0 \rightarrow 6x(x-6) = 0 \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Y'' &= \frac{(12x-36)(3x-9)^2 - (6x^2-36x)2(3x-9) \cdot 3}{(3x-9)^4} = \\ &= \frac{\cancel{36}x^2 - 108x - \cancel{108}x + 324 - \cancel{36}x^2 + 216x}{(3x-9)^3} = \end{aligned}$$

$$Y'' = \frac{324}{(3x-9)^3}$$

$$Y''_{(0)} = \frac{324}{(3 \cdot 0 - 9)^3} = -\frac{324}{729} < 0 \text{ Máx.}$$

$$Y''_{(6)} = \frac{324}{(3 \cdot 6 - 9)^3} = \frac{324}{729} > 0 \text{ Min.}$$

$$Y_{(0)} = \frac{2 \cdot 0 + 0 - 3}{3 \cdot 0 - 9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad \text{Máx.} \left(0, \frac{1}{3}\right)$$

$$Y_{(6)} = \frac{2 \cdot 6^2 + 6 - 3}{3 \cdot 6 - 9} = \frac{75}{9} = \frac{25}{3} \quad \text{Min.} \left(6, \frac{25}{3}\right)$$

i) Punto de Inflexión:

$$Y'' = \frac{324}{(3x-9)^3}$$

5) Gráfico:

